TRABAJO PRÁCTICO Nº 8

UNIDAD TEMÁTICA nº 5 Teoría de la Estimación. Estimación por intervalos.

SUBTEMA. Caso de una sola población. Intervalos de confianza de la media de una distribución normal con varianza conocida. Tamaño de la muestra para estimar la media de una distribución normal con varianza conocida.

1) Se desea estimar cuánta energía eléctrica usarán, en promedio, durante el mes de diciembre, los residentes de una ciudad. Se seleccionan aleatoriamente 61 residentes y se encuentra que su consumo promedio en diciembre es de 984 kilowatts hora (kwh). Se supone que la varianza del consumo es alrededor de $431(kwh)^2$, pero se desconoce la forma de la distribución.

a) Establezca una estimación de intervalo para el consumo promedio de energía eléctrica en el mes de diciembre para tener una confianza del 90% de que la media verdadera de la población está dentro de este intervalo.

b) Repita el punto a) para una confianza del 99%.

c) Si el precio por kilowatt es de $0,058, ¿dentro de qué intervalo se puede asegurar con 90% de confianza, que caerá el costo promedio de diciembre para el consumo de electricidad?

2) En cierta ruta de provincia se desea estimar la velocidad media de los vehículos que circulan. Suponiendo que la desviación estándar de la velocidad de los vehículos es de 20 km/h. determinando un margen de error de 5 km/h.

a) ¿Qué tamaño de muestra se debe tomar para una confianza del 95%?

b) ¿Qué tamaño de muestra se debe tomar para una confianza del 99%?

3) Se desea estimar la tensión media a la rotura de un nuevo cable de acero. Supóngase que la tensión a la rotura del nuevo cable se encuentra modelada por una distribución normal con desviación estándar de 4 libras. Para un nivel de confianza del 95% y determinando que el error no debe superar las 0,5 libras, ¿qué tamaño de muestra se debe tomar?

SUBTEMA: Estimación por intervalos. Distribución t de Student. Caso de una sola población: Intervalos de confianza para la media de una distribución normal con varianza poblacional desconocida.

4) El instituto Eléctrico Edison desea estimar el número anual de kilowatts-hora que gasta una aspiradora de marca ZZ. En una muestra al azar de 12 hogares tipo que usan esa marca y modelo dieron un promedio de 42 kilowatts-hora al año con una desviación estándar de 11,9 kilowatts-hora. Se supone que el número anual de kilowatts-hora es una variable aleatoria con distribución

normal. Construya un intervalo de confianza del 99% para estimar el promedio poblacional.

5) Un fabricante ha inventado una nueva pólvora que fue probada en ocho proyectiles. Las velocidades resultantes en la boca del cañón, en pies por segundo, fueron las siguientes:

3005	2925	2935	2995	2965	3005	2937	2905

Encuentre un intervalo de confianza de 95% para el verdadero promedio de velocidad μ para proyectiles de este tipo. Suponga que las velocidades en la boca del cañón están distribuidas normalmente en forma aproximada.

6) U
na muestra de presión máxima de 12 ensayos, con una apisonadora, dieron como resultado un promedio de 7.2 miles de libras por pulgada cuadrada y una desviación estándar de 1.2 miles de libras por pulgada cuadrada.
Obtenga un intervalo de confianza del 90% para la media poblacional de presión máxima. Suponga que la muestra proviene de una distribución normal.

SUBTEMA. Caso de dos poblaciones: Intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales normales basados en muestras independientes y varianzas poblacionales conocidas.

7) Algunos epidemiólogos han sugerido que el riesgo de enfermedad cardiaca de las coronarias se puede reducir incrementando el consumo de pescado. Se realizó un estudio tomando dos grupos de hombres el primero con los que no consumían ni un gramo de pescado al día y el segundo los que consumían más de 45 gramos de pescado al día. Veinte años después se registró el nivel de colesterol en la dieta (uno de los factores de riesgo para la enfermedad de las coronarias. Los datos se resumen en la siguiente tabla:

	Ningún consumo pescado	Alto consumo pescado
Tamaño de la muestra	159	79
Colesterol promedio	158	146
Desviación Estándar poblacional	66	75

Calcule un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre los niveles medios de colesterol en la dieta de ambos grupos.

8) En un estudio reciente que abarcó 25 años, se investigó la posible protección que proporciona la ingestión de vitamina A llamada caroteno contra el desarrollo de cáncer pulmonar. Se encontró que de 500 hombres que habían ingerido una baja cantidad de esa sustancia durante este tiempo, 15 desarrollaron cáncer pulmonar, pero un grupo de 800 hombres en que el consumo de vitamina A era mayor solo 8 desarrollaron cáncer pulmonar.

Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de las proporciones entre hombres que consumen baja cantidad de vitamina A que contraen cáncer y los hombres que consumen alta cantidad de vitamina A y contraen cáncer.

9) Se realizó un experimento donde se compararon dos tipos de motores, el A y el B. Se midió el rendimiento de combustible en km por litro. Se realizaron 70 experimentos con el motor tipo A y 45 con el motor tipo B. El combustible utilizado y las demás condiciones se mantuvieron constantes. El rendimiento promedio de combustible para el motor A fue de 37 km por litro y el promedio para el motor B fue de 43 km por litro.

Calcule un intervalo de confianza del 95% para , la diferencia de medias del rendimiento de km por litro para los motores A y B. Suponga que las varianzas poblacionales son 64 y 36 para los motores A y B, respectivamente.

SUBTEMA: Estimación por intervalos. Distribución t de Student. Caso de dos poblaciones. Intervalos de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones normales basados en muestras independientes y varianzas desconocidas. Caso en el que se pueden asumir varianzas iguales.

10) Se desea investigar el efecto del ruido sobre el rendimiento de una tarea. Se seleccionaron al azar dos grupos de 16 personas cada uno para realizar la misma tarea. El primer grupo trabajó con un nivel de decibeles normal (menor a 40 decibeles). El segundo grupo trabajó con un nivel de decibeles mayor (superior a 50 decibeles). La tabla resume los datos de las muestras.

	Nivel de decibeles normal	Nivel de decibeles alto
Tamaño Muestra	16	16
Promedio Tarea (minutos)	14,375	18,5

Desvío Estándar muestral	2,2767	2,4495

Con una confianza del 90% estime un intervalo para la diferencia en los promedios poblacionales entre Nivel de decibeles normal y Nivel de decibeles alto. Enumere los supuestos necesarios.

11) La pintura para autopista se surte en dos colores: blanco y amarillo. El interés se centra en el tiempo de secado de la pintura; se sospecha que la pintura de color amarillo se seca más rápidamente que la blanca. Se obtienen mediciones de ambos tipos de pintura. Los tiempos de secado (en minutos) son los siguientes:

Blanca	120	132	123	122	140	110	120	107		
Amarilla	126	124	116	125	109	130	125	117	129	120

Encuentre un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre los tiempos de secado medio, sabiendo que las desviaciones estándar de éstos, son iguales. Suponga que el tiempo de secado está distribuido de manera normal.

Caso adicional donde las varianzas no se pueden suponer iguales.

12) Un investigador debe determinar la diferencia de metales pesados en dos estaciones de agua. Se reunieron 20 muestras de la estación 1 y 14 muestras de la estación 2. Las 20 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de metal pesado de 3,57 miligramos por litro y una desviación estándar de 2,19 miligramos por litro; en tanto que las 14 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido promedio de 1,78 miligramos por litro y una desviación estándar de 0,90 miligramos por litro. Calcule un intervalo de confianza de 95% para la diferencia en el contenido promedio verdadero de metales pesados en estas dos estaciones. Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas diferentes.

SUBTEMA. Caso de una sola población. Intervalos de confianza para una proporción. Tamaño de la muestra para estimar la proporción poblacional. Caso de dos poblaciones. Intervalos de confianza para la diferencia de dos poblaciones.

13) Es común usar aceros inoxidables en las plantas químicas para manejar fluidos corrosivos. Sin embargo, estos aceros tienden a agrietarse por corrosión causada por esfuerzos. En una muestra de 295 fallas de aleaciones de aceros que ocurrieron en refinerías de petróleo de Japón 118 se debieron a corrosión por esfuerzos. Establezca un intervalo de confianza del 98% para la verdadera proporción de fallas de aleaciones causadas por esfuerzos.

14) En una ciudad que tiene unos 500 restaurantes se desea estimar qué proporción de ellos aceptarían ser incluidos en un servicio de reservas por Internet. En una muestra al azar de 50 restaurantes, 20 respondieron afirmativamente.

a) Halle los límites del intervalo de confianza para la proporción de restaurantes que aceptarían la propuesta con una confianza del 95%.

b) Con la misma confianza, ¿entre qué valores estaría la cantidad de restaurantes que acepten?

15) Se desea hacer una encuesta para estimar la proporción verdadera de consumidores satisfechos con cierto producto mediante un intervalo de confianza del 90% y con un error en la estimación que no supere el 4%.

a) Halle el tamaño requerido suponiendo que no se tiene idea de la verdadera proporción.

b) Halle el tamaño de la muestra si se supone que esa proporción está cerca del 30%.

16) En una muestra aleatoria de 40 individuos con cabello castaño, 22 indicaron que se teñían el cabello. En otra muestra aleatoria de 40 individuos rubios, 26 indicaron que se teñían el cabello. Encuentre un intervalo de confianza de nivel 92% para estimar la diferencia en las proporciones poblacionales de castaños y rubios que tiñen su cabello.

16) Dos marcas de heladeras, A y B, tienen garantía por 1 año. En una muestra aleatoria de 50 heladeras de la marca A, se observó que 12 de ellas fallaron antes de terminar el período de garantía. Una muestra aleatoria independiente de 60 heladeras de la marca B también reveló 12 fallas durante el periodo de garantía. Calcule la diferencia real ($p_1 - p_2$) entre las proporciones de fallas durante el período de garantía, con un coeficiente de confianza de aproximadamente 0,98.

SUBTEMA: Estimación por intervalos. Distribución Ji-cuadrado (χ2). Intervalos de confianza para la varianza de una población normal.

17) Un proceso industrial produce cierta clase de cojinetes de bola cuyo diámetro interior es de 3 cm. Se selecciona, en forma aleatoria, 12 de estos cojinetes y se miden sus diámetros internos, que resultan:

3,01	3,05	2,99	2,99	3,00	3,02	2,98	2,99	2,97	2,97	3,02	3,01

Suponiendo que el diámetro es una variable aleatoria normalmente distribuida, determine un intervalo de confianza del 99% para la varianza σ^2.

18) Para un fármaco, la variabilidad en la efectividad o potencia de una dosis es un valor muy importante a considerar y debe ser pequeña, en caso contrario la dosis podría ser insuficiente o excesiva. Un laboratorio farmacéutico está interesado en determinar la variabilidad en la

efectividad de una versión mejorada de cierto fármaco. Se supone que la efectividad del fármaco se distribuye según una normal. Se toma una muestra de 8 dosis del fármaco y se obtienen las siguientes observaciones para la efectividad de esas dosis, una vez que se aplican a los pacientes de la enfermedad para la que es utilizado el fármaco:

13002	13009	12998	13011	12995	13010	13006	12989

Halle un intervalo de confianza para la varianza de la efectividad del fármaco de nivel 95%

19) Un investigador desea comprobar la variabilidad de mediciones obtenidas al usar equipo diseñado para medir el volumen de una fuente de audio. Tres mediciones independientes registradas por este equipo para la misma fuente de sonido fueron 4,1, 5,2 y 10,2. Estime σ^2 con coeficiente de confianza 0,90.

SUBTEMA: Estimación por intervalo. Distribución F de Fisher- Snedecor. Intervalos de confianza para el cociente de varianzas de dos poblaciones normales.

20) Una empresa debe decidir entre dos disposiciones distintas de su línea de ensamble. Ambas disposiciones producen aproximadamente el mismo número de unidades terminadas. Pero se va a adoptar de manera definitiva la que exhiba la varianza más pequeña en el número de unidades terminadas producidas en el día. Suponiendo que las distribuciones de los números de unidades terminadas para las dos líneas de ensamble son aproximadamente normales. Los resultados de dos muestras aleatorias independientes son:

Línea de ensamble 1: tamaño de la muestra = 21 días; varianza muestral = 1,432

Línea de ensamble 2: tamaño de la muestra = 25 días; varianza muestral = 3,761

Establezca un intervalo de confianza del 95% para la razón de las varianzas poblacionales.

21) Dos máquinas se utilizan para empacar detergente de lavandería. Se sabe que los pesos de las cajas están normalmente distribuidos. Cuatro cajas de cada máquina tienen sus contenidos cuidadosamente pesados, con los siguientes resultados (en gramos):

Máquina 1: 1752 1757 1751 1754 Máquina 2: 1756 1750 1752 1746

Calcule un intervalo de confianza del 95% para el cociente de varianzas.

22) Hay dos poblaciones, 1 y 2, en cada una de las cuales se selecciona una muestra aleatoria y se calcula el desvío estándar muestral, lo que arroja los siguientes resultados:

n1=12; s1=0,70; n2=9; s2 =2,78

Construir un intervalo de confianza del 95% para el cociente de las varianzas $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ y para el cociente de las desviaciones $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$, especificando los supuestos que son necesarios hacer hacer para construirlos.